

Cart2Trunk 다중 시점 스캔 코드 수정 내역

35.crate_scan_setup.py 기반 적층 박스 8꼭짓점 검출 파이프라인 — 2026-07-24

1. 개요

그리퍼에 달린 카메라로 테이블 위 박스들을 다중 시점에서 스캔해, base_link 좌표계로 정렬된 하나의 포인트 클라우드로 누적한 뒤 각 박스의 8개 꼭짓점을 검출하도록 파이프라인을 새로 만들었다. 기존 단일 시점 방식 (box_top_extractor.py)은 건드리지 않고 완전히 새 파일로 분리했으며, 35.crate_scan_setup.py 는 스캔 궤적/누적 부분만 수정했다.

2. 신규 생성 파일 (perception/)

box_geometry.py

박스 검출 핵심 로직(RANSAC 평면 검출, DBSCAN 클러스터링, 사각형 채움비 검사, 아래 지지면 ray-cast 매칭, 8꼭짓점 복원). 카메라 좌표계 전용이던 기존 box_top_extractor.py 와 달리, base_link 좌표계에서 절대 up 벡터(0,0,1) 기준으로 동작하도록 새로 작성했다.

- 윗면 판정: 카메라 방향 2단 필터 → "up 벡터와의 내적" 단일 필터로 단순화
- 지지면 선택 시 점 개수가 충분히 큰(신뢰도 높은) 후보를 우선하도록 개선
- 검증된 평면은 실제 fit된 법선 대신 절대 up 벡터로 강제 정렬 — 노이즈/실측 미세 기울임과 무관하게 항상 평평한 윗면 복원
- "위 박스는 항상 아래 박스보다 작다" 적층 규칙을 지지면 선택 타이브레이크로 반영

multiview_scan.py

합쳐진 포인트클라우드 하나를 입력받아 box_geometry.py 로 검출하고 결과를 저장하는 배치 처리기.

- RANSAC 시드 미고정 문제 대응: 같은 입력을 12회 반복 검출 후 fill_ratio가 가장 높은 결과 채택
- 같은 위치의 후보를 XY+Z 근접도로 묶는 그룹핑(초기 버전은 XY만 봐서 적층된 박스가 서로 합쳐지는 버그가 있었음 — 수정 완료)
- 사각형이 겹치는 중복/유령 후보를 최종 단계에서 한 번 더 제거
- box_top_extractor.py 의 save_current_cloud() 와 동일한 JSON/PLY 출력 계약 유지

run_scan_batch.py

multiview_scan.py 를 실행하는 얇은 CLI 진입점. run_scan_once.py 가 하던 역할을 대체하며, ROS2 depth 토픽 구독이 필요 없어 rclpy/cv_bridge 의존성이 없다.

3. 수정 파일

35.crate_scan_setup.py

- 테이블 스캔을 고정 자세 1개 → 다중 시점(azimuth/tilt) 스윙으로 교체, base_link 좌표계로 누적
- 자세 수렴 루프에 조기 종료 추가 — 전체 실행 시간 약 27% 단축, 최종 자세/오차는 그대로
- 하류 박스 중복제거 필터에 Z축 조건 추가 — 적층된 박스가 하나로 합쳐지던 버그 수정
- TABLE_BOXES를 Small이 Large 위에 스택되도록 변경(적층 시나리오 검증용)
- 스캔 시점을 azimuth ± 40 도(5개) → 최종 $\pm 50/\pm 40/\pm 20/0$ 도 + tilt 8/28도(총 9개)로 확장

`box_top_extractor.py` (32/33/36/38~44번 등 기존 스크립트가 그대로 의존)는 이번 작업 내내 한 줄도 수정하지 않았다 — 기존 동작에 영향을 주지 않기 위해 검출 로직을 완전히 별도 파일로 분리했다.

4. 최종 확정 스캔 설정

시점	azimuth	tilt	IK 오차(m)
0	-50°	21°	0.131
1	-40°	21°	0.094
2	-20°	21°	0.041
3	0°	21°	0.022
4	20°	21°	0.041
5	40°	21°	0.094
6	50°	21°	0.130
7	0°	8°	0.109
8	0°	28°	0.011

±40도에서 IK 오차 0.094m로 이미 도달 한계에 근접했던 것을 확인한 뒤, ±60도(오차 0.17m)까지 실측한 결과 도달 한계를 넘는다고 판단해 ±50도로 최종 확정했다. Small(적층된 박스)의 footprint 오차는 $0.085 \times 0.130\text{m}$ (실제 $0.10 \times 0.13\text{m}$ 대비 약 1.5cm) 수준으로, 하류 크기 필터 허용치(2.5cm) 안에 안정적으로 들어온다.

5. 최종 산출물 경로

박스 8꼭짓점 JSON/PLY: `~/box_pointcloud/all_boxes_corners_*.json, all_boxes_completed_*.ply`

하류 필터 적용본: `results/crate_demo/table_boxes_filtered.json`

트렁크 맵(최종): `results/crate_demo/trunk_map.json`

원본 누적 스캔: `perception/scan_cache/merged_table_scan.npy`